

✓ 1. Judul Praktikum

Praktikum Struktur Data - Modul 2: Variabel, Tipe Data, Percabangan, Perulangan, Fungsi, dan List.

2. Tujuan Praktikum

1. Menggunakan variabel dan tipe data dengan benar.
 2. Mengimplementasikan percabangan (if-else).
 3. Menggunakan perulangan (for dan while).
 4. Membuat fungsi sederhana.
 5. Menggunakan list untuk menyimpan data.
-

3. Dasar Teori

- **Variabel & Tipe Data:** Variabel adalah lokasi memori untuk menyimpan data sementara. Tipe data dasar di Python meliputi Integer (bilangan bulat), Float (desimal), String (teks), dan Boolean (logika True/False).
 - **Percabangan:** Pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu menggunakan `if`, `elif`, dan `else`.
 - **Perulangan:** Menjalankan perintah berulang kali. `for` digunakan jika jumlah iterasi pasti, sedangkan `while` berdasarkan kondisi tertentu.
 - **Fungsi:** Blok kode modular yang dapat digunakan kembali, membantu mengurangi duplikasi dan memudahkan *debugging*.
 - **List:** Struktur data untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, bersifat *ordered* dan *mutable*.
-

4. Langkah Praktikum

Berikut adalah implementasi Prosedur Praktikum (Variabel hingga Integrasi) serta beberapa perwakilan Studi Kasus utama dari modul.

```
1 # --- 6. PROSEDUR PRAKTIKUM ---
2 print("--- 6.1 Variabel & 6.2 Tipe Data ---")
3 nama = "Agus"
4 umur = 20
5 aktif = True
6 print("Nama:", nama, type(nama))
7 print("Umur:", umur, type(umur))
8
9 print("\n--- 6.3 Percabangan & 6.4 Perulangan ---")
```

```

10 nilai_praktikum = 75
11 if nilai_praktikum >= 60:
12     print("Status: Lulus")
13 else:
14     print("Status: Tidak Lulus")
15
16 print("Perulangan For:")
17 for i in range(1, 4): print(i, end=" ")
18 print()
19
20 print("\n--- 6.5 Fungsi & 6.6 List ---")
21 def tambah(a, b):
22     return a + b
23 print("Hasil tambah fungsi:", tambah(5, 3))
24
25 data_list = [10, 20, 30]
26 data_list.append(40)
27 print("Data List:", data_list, "| Jumlah data:", len(data_list))
28
29
30 # --- 7. STUDI KASUS (Pilihan Representatif) ---
31 print("\n--- Studi Kasus 4: Perhitungan Gaji (Fungsi) ---")
32 def hitung_gaji(jam_kerja, upah_per_jam):
33     return jam_kerja * upah_per_jam
34 print("Gaji (40 jam, Rp50000): Rp", hitung_gaji(40, 50000))
35
36 print("\n--- Studi Kasus 6: Analisis Nilai Mahasiswa ---")
37 def hitung_rata(data):
38     return sum(data) / len(data)
39
40 # Simulasi input 5 nilai
41 nilai_mhs = [80, 75, 60, 55, 90]
42 rata2 = hitung_rata(nilai_mhs)
43
44 if rata2 >= 80:
45     kategori = "Baik"
46 elif rata2 >= 60:
47     kategori = "Cukup"
48 else:
49     kategori = "Kurang"
50
51 print(f"Nilai: {nilai_mhs} | Rata-rata: {rata2} | Kategori: {kategori}")
52
53 print("\n--- Studi Kasus 10: Sistem Login Sederhana ---")
54 # Simulasi menggunakan loop terbatas (maks 3 percobaan)
55 percobaan = 0
56 login_berhasil = False
57 while percobaan < 3 and not login_berhasil:
58     # Dalam praktiknya gunakan input(), di sini kita simulasi
59     simulasi_user = "admin"
60     simulasi_pass = "123"
61
62     if simulasi_user == "admin" and simulasi_pass == "123":
63         print("Login Berhasil!")
64         login_berhasil = True
65     else:
66         print("Akses ditolak")
67         percobaan += 1

```

```

--- 6.1 Variabel & 6.2 Tipe Data ---
Nama: Agus <class 'str'>

```

```
Umur: 20 <class 'int'>

--- 6.3 Percabangan & 6.4 Perulangan ---
Status: Lulus
Perulangan For:
1 2 3

--- 6.5 Fungsi & 6.6 List ---
Hasil tambah fungsi: 8
Data List: [10, 20, 30, 40] | Jumlah data: 4

--- Studi Kasus 4: Perhitungan Gaji (Fungsi) ---
Gaji (40 jam, Rp50000): Rp 2000000

--- Studi Kasus 6: Analisis Nilai Mahasiswa ---
Nilai: [80, 75, 60, 55, 90] | Rata-rata: 72.0 | Kategori: Cukup

--- Studi Kasus 10: Sistem Login Sederhana ---
Login Berhasil!
```

5. Analisis

- **Tipe Data & Variabel:** Tipe data secara dinamis menyesuaikan nilai yang diberikan tanpa deklarasi eksplisit.
- **Fungsi & List:** Penggunaan fungsi `hitung_rata` dikombinasikan dengan fungsi bawaan `sum()` dan `len()` membuat kalkulasi rata-rata nilai di dalam *list* menjadi jauh lebih ringkas.
- **Login System:** Menggunakan perulangan `while` dipadukan dengan percabangan `if`. Perulangan dibatasi oleh kondisi `percobaan < 3`, yang efektif mencegah *infinite loop*.

6. Kesimpulan

Pemahaman mengenai variabel, tipe data, struktur kontrol (percabangan dan perulangan), fungsi, serta List merupakan fondasi esensial. Menggabungkan elemen-elemen ini memungkinkan pembuatan program yang dinamis, terstruktur, dan efisien untuk memecahkan berbagai kasus komputasi dasar.

